

Jak velký výkon lze přenášet obdélníkovým kovovým vlnovodem při přenosu s dominantním videm TE₁₀ při pracovním kmitočtu $f=7.5$ GHz, nemá-li maximální dovolená intenzita elektrického pole ve vlnovodu přesáhnout hodnotu $E_{\max}=3\text{kV/mm}$. Rozměry vlnovodu jsou $a=30\text{mm}$, $b=15\text{mm}$

permitivita vakua

$$\epsilon_0 := \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$$

permeabilita vakua

$$\mu_0 := 4\pi \cdot 10^{-7}$$

rychlost světla

$$c := \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_0}} = 3 \times 10^8$$

relativní permitivita prostředí ve vlnovodu - vzduch

$$\epsilon_r := 1$$

šířka obdélníkového vlnovodu

$$a := 0.030$$

výška obdélníkového vlnovodu

$$b := 0.015$$

$$E_{\max} := \frac{3 \cdot 10^3}{0.001} = 3 \times 10^6 \quad \left(\frac{\text{V}}{\text{m}} \right)$$

pro pracovní kmitočty

$$f := 7.5 \cdot 10^9$$

$$\omega := 2\pi f = 4.712 \times 10^{10}$$

konstanta šíření ve volném prostoru

$$k := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_r} = 157.08$$

pro dominantní vid TE(1,0)

$$m := 1$$

$$n := 0$$

Příčné konstanty jsou potom

$$k_x := \frac{m\pi}{a} = 104.72$$

$$k_y := \frac{n\pi}{b} = 0$$

konstanta šíření ve vlnovodu (konstanta šíření ve směru z)

$$k_z := \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} = 117.08$$

Vlnová impedance Z_{TE} (Ohm) pro vidy TE ve vlnovodu je

$$Z_{\text{TE}} := \frac{\omega \cdot \mu_0}{k_z} = 505.787$$

Největší intenzita elektrického pole vidu TE₁₀ je uprostřed delší hrany vlnovodu ($x=a/2$). Ve směru y (podél hrany b) má intenzita elektrického pole všude stejnou hodnotu. Největší intenzita elektrického pole nesmí překročit maximální dovolenou hodnotu. maximální dovolená hodnota (amplituda) je v tomto případě 3kV/mm

Výkon přenášený vlnovodem s videm TE₁₀ je (střední hodnota)

$$P := \frac{a \cdot b}{4} \cdot \frac{E_{\max}^2}{Z_{\text{TE}}} = 2.002 \times 10^6 \quad (\text{W})$$